Modéliser la STEG de demain

Croisement entre BMC, ODD et transformation digitale

Réalisé par Ben Trad Roudeina

Encadré par Me Zouaoui Fekhta

Master MTIPI

Table des matières.

I. Introduction---------- 3
II. Cadre Théorique----------3
A. Le Business Model [1]----------3
B. Les ODD (Objectifs de Développement Durable) [2]---------- 4
C. La transformation digitale et numérique [3]---------- 4
D. L'impact du digital sur le Business Model [4]---------- 5
III. Présentation de l'entreprise [5]---------- 5
A. Introduction générale----------5
B. Histoire et évolution----------5
C. Missions et organisation----------6
D. Enjeux stratégiques et défis actuels----------6
E. Perspectives et modernisation----------7
IV. Analyse du BMC STEG---------- 7
A. Business Model Canvas (BMC) de la STEG---------- 7
B. Alignement du business model de la STEG avec les ODD et la transformation digitale----------8
1. Alignement avec les ODD---------- 8
2. Transformation digitale----------8
C. Synthèse et pistes d'amélioration---------- 8
V. Conclusion---------- 9
Bibliographie---------- 10

I. Introduction

Dans un contexte tunisien marqué par des enjeux énergétiques et économiques croissants, la STEG doit repenser son modèle d'affaires pour répondre aux attentes nationales et internationales en matière de développement durable. La pression pour diversifier les sources d'énergie et améliorer l'efficacité, tout en intégrant les Objectifs de Développement Durable (ODD), impose à l'entreprise d'engager une véritable transformation digitale. Ce mini-projet s'intéresse à l'interaction entre innovation du business model, digitalisation et intégration des ODD au sein de la STEG, afin d'identifier les leviers stratégiques pour une évolution durable et inclusive. La méthodologie adoptée combine une analyse documentaire, des études de cas et des entretiens avec des acteurs clés du secteur, permettant de contextualiser les défis et de proposer des pistes d'action adaptées à la réalité tunisienne.

II. Cadre Théorique

A. Le Business Model [1]

Le business model, ou modèle d'affaires, désigne la manière dont une organisation crée, délivre et capture de la valeur. Il représente la logique selon laquelle une entreprise génère des revenus et assure sa viabilité à long terme.

Le Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010) est un outil de représentation visuelle du modèle d'affaires, composé de 9 blocs fondamentaux :

- ➢ Segments de clientèle : groupes de clients ciblés par l'entreprise.
- ➢ Proposition de valeur : ensemble des produits/services qui créent de la valeur pour chaque segment.
- ➢ Canaux : moyens utilisés pour atteindre et livrer la proposition de valeur aux clients.
- ➢ Relations clients : typologie des interactions entretenues avec chaque segment.
- ➢ Sources de revenus : flux de revenus générés par chaque segment.
- ➢ Ressources clés : actifs indispensables au fonctionnement du modèle d'affaires.
- ➢ Activités clés : opérations majeures nécessaires à la création de valeur.
- ➢ Partenaires clés : réseaux de fournisseurs et affiliés assurant la performance du modèle.
- ➢ Structure des coûts : ensemble des coûts encourus par la mise en œuvre du modèle.

B. Les ODD (Objectifs de Développement Durable) [2]

Les 17 Objectifs de Développement Durable (ONU, 2015) visent à éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous d'ici 2030. Ils couvrent des enjeux tels que l'accès à l'énergie, l'innovation, la justice sociale ou la protection de l'environnement.

Les entreprises jouent un rôle central dans l'atteinte des ODD, en adaptant leurs stratégies et activités pour intégrer les dimensions économiques, sociales et environnementales dans leur modèle d'affaires. La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est un cadre d'action permettant de traduire ces engagements en actions concrètes et mesurables.

C. La transformation digitale et numérique [3]

❖ Distinction :

- Digitalisation : conversion des processus ou produits existants en solutions numériques.
- Transformation digitale : adaptation organisationnelle profonde grâce au potentiel du numérique.

❖ Impacts de la transformation digitale :

- Organisation : évolutions des métiers, nouveaux modes de collaboration, agilité.

- Relation client : personnalisation, interactions en temps réel, nouveaux canaux.
- Modèle économique : émergence de nouveaux modèles (plateformes, services dématérialisés, économie collaborative).

D. L'impact du digital sur le Business Model [4]

Le digital favorise l'innovation du modèle économique, à travers notamment :

- La plateformisation : création de plateformes connectant plusieurs parties prenantes (ex. Uber, Airbnb).
- L'économie collaborative : mutualisation des ressources et échanges entre particuliers.
- La servitisation : passage de la vente de produits à la fourniture de services associés (ex. maintenance prédictive).

Ces évolutions permettent aux entreprises d'accroître leur valeur ajoutée, de fidéliser leur clientèle et d'ouvrir de nouveaux marchés.

III. Présentation de l'entreprise [5]

A. Introduction générale

La Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) est l'acteur public de référence dans le secteur énergétique en Tunisie. Créée en 1962, la STEG est chargée de la production, du transport et de la distribution de l'électricité et du gaz naturel sur l'ensemble du territoire national. Elle constitue un pilier du développement socio-économique, garantissant l'accès à l'énergie et soutenant les politiques de modernisation et d'inclusion.

B. Histoire et évolution

La création de la STEG répond à la stratégie de nationalisation des infrastructures et à la volonté de démocratiser l'accès à l'énergie après l'indépendance de la Tunisie. Initialement focalisée sur l'électrification des grandes villes, l'entreprise a

progressivement étendu ses activités à la ruralité et intégré le gaz naturel dans les années 1980. Cette évolution s'accompagne d'un effort d'innovation technologique et d'une adaptation continue aux nouveaux paradigmes énergétiques (STEG, Rapport Annuel 2022).

C. Missions et organisation

Les missions principales de la STEG incluent :

- Garantir l'approvisionnement en électricité et en gaz naturel pour tous les citoyens et les industries.
- Développer et entretenir un réseau fiable de transport et de distribution.
- Promouvoir le développement durable à travers l'efficience énergétique et l'intégration des énergies renouvelables.
- Soutenir la transition numérique par l'installation de compteurs intelligents, l'optimisation de la gestion du réseau et la refonte des services clients.

L'organisation de la STEG est intégrée verticalement, couvrant toute la chaîne de valeur et adoptant progressivement une gouvernance ouverte à des partenariats avec des acteurs privés, notamment dans les domaines de l'innovation et des énergies propres.

D. Enjeux stratégiques et défis actuels

La STEG fait face à plusieurs défis majeurs :

- Transition énergétique : diversification du mix avec l'objectif d'atteindre 30 % d'énergies renouvelables d'ici 2030.
- Transformation digitale : intégration de solutions innovantes pour améliorer l'efficience, la satisfaction client et la transparence.
- Soutenabilité financière : équilibre entre les besoins d'investissement, les subventions gouvernementales et la rentabilité du service public.

- Contribution aux ODD : participation active à la réalisation des Objectifs de Développement Durable, principalement l'énergie propre (ODD 7), l'innovation et l'infrastructure (ODD 9), et l'accès équitable à l'énergie.

E. Perspectives et modernisation

Dans la dynamique actuelle, la STEG s'efforce de moderniser ses infrastructures, de renforcer la résilience de son réseau, et d'adopter une démarche proactive pour répondre aux attentes sociétales et environnementales. L'entreprise s'appuie sur des programmes d'innovation, de digitalisation et de formation, tout en développant des partenariats nationaux et internationaux pour faciliter le transfert technologique et accélérer la transition énergétique.

IV. Analyse du BMC STEG

A. Business Model Canvas (BMC) de la STEG

Partenaires Clés

- État tunisien
- Fournisseurs d'énergie
- Institutions financières
- Entreprises de maintenance
- Partenaires technologiques

Activités Clés

- Production d'électricité
- Transport & distribution
- Distribution de gaz naturel
- Maintenance réseaux
- Gestion abonnements

Ressources Clés

- Centrales électriques
- Réseau national
- Ressources humaines qualifiées
- Infrastructures gaz

Proposition de Valeur

- Fourniture continue énergie & gaz
- Service public fiable
- Tarification réglementée
- Couverture nationale

Relations Clients

- Agences régionales
- Service client
- Facturation périodique
- Assistance technique

Segments Clients

- Ménages
- Entreprises
- Industries
- Administrations publiques

Structure des Coûts

- Coûts de production énergétique
- Maintenance infrastructures
- Salaires
- Investissements réseaux
- Importation de gaz

Sources de Revenus

- Facturation électricité
- Facturation gaz naturel
- Raccordements
- Services annexes

Pour approfondir l'analyse du Business Model Canvas (BMC) de la STEG, il est recommandé d'intégrer des outils d'analyse stratégique tels que SWOT, PESTEL, Benchmarking et analyse de la chaîne de valeur

B. Alignement du business model de la STEG avec les ODD et la transformation digitale

1. Alignement avec les ODD

- Dans ses missions, la STEG contribue à plusieurs ODD clés, notamment l'énergie propre et d'un coût abordable (ODD 7), l'industrie, l'innovation et l'infrastructure (ODD 9) et la lutte contre le changement climatique (ODD 13).
- Cependant, des défis subsistent dans la réduction de l'empreinte carbone, l'amélioration de l'accès universel à l'énergie, l'optimisation de l'efficacité énergétique et l'intégration large des énergies renouvelables.
- Les axes du BMC (proposition de valeur, ressources-clés, partenariats, canaux) doivent être systématiquement mis en perspective avec ces ODD, en adoptant des indicateurs pour suivre la performance (ex. taux d'accès, mix énergétique renouvelable, émissions évitées, satisfaction client).

2. Transformation digitale

- La STEG a entamé une digitalisation partielle (comptage intelligent, optimisation des opérations, numérisation de la relation client) qui constitue un premier pas vers la transformation digitale.
- Toutefois, le BMC actuel reste partiellement digital : la digitalisation des services clients, l'exploitation du Big Data pour la maintenance, l'intégration de plateformes collaboratives, ou encore le développement de nouveaux services numériques restent limités ou en phase d'expérimentation.
- L'approfondissement de la transformation digitale nécessitera une évolution profonde des activités-clés, une montée en compétence numérique des ressources humaines, et le développement de partenariats technologiques innovants.

C. Synthèse et pistes d'amélioration

- Points forts :
  - ➢ Couverture nationale, missions d'inclusion énergétique, nouvelles démarches de digitalisation, implication progressive dans les renouvelables.
  - ➢ Engagement sur certains ODD stratégiques pour la Tunisie.
- Points faibles :
  - ➢ Digitalisation encore superficielle et centrée sur quelques processus opérationnels ou commerciaux.
  - ➢ Défis financiers limitant la capacité d'investissement pour une transformation digitale et écologique à grande échelle.
- Opportunités :
  - ➢ Capitaliser sur la transition énergétique mondiale, tirer parti d'innovations digitales, bénéficier de financements internationaux liés aux ODD.
- Menaces :
  - ➢ Pression réglementaire croissante, concurrence des nouveaux opérateurs privés, volatilité des marchés énergétiques.

V. Conclusion

Le projet met en lumière l'évolution du business model de la STEG face aux enjeux nationaux et internationaux, notamment l'intégration des Objectifs de Développement Durable et la transformation digitale. Si l'entreprise démontre une volonté d'alignement avec les principes du développement durable et amorce sa digitalisation, l'adaptation reste incomplète et nécessite une accélération pour répondre à la concurrence et aux attentes sociétales. Le modèle d'affaires devra intégrer de façon plus systématique l'innovation numérique, renforcer les partenariats stratégiques, et piloter l'impact écologique et social à travers des indicateurs concrets. En somme, la STEG doit poursuivre sa mutation pour asseoir sa position comme acteur énergétique moderne et responsable, capable d'accompagner la transition tunisienne vers une économie plus verte et digitale.

Bibliographie

1	❖ Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. Wiley. ❖ Magretta, J. (2002). Why Business Models Matter. Harvard Business Review.
2	❖ Nations Unies (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. ❖ Bice, S. (2015). Corporate social responsibility and sustainability: the new bottom line? Routledge.
3	❖ Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). Leading Digital: Turning Technology Into Business Transformation. Harvard Business Review Press. ❖ Fichman, R.G., Dos Santos, B.L., & Zheng, Z.E. (2014). Digital Innovation as a Fundamental And Powerful Concept in the Information Systems Curriculum. MIS Quarterly.
4	❖ Evans, P.C., & Schmalensee, R. (2016). Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms. Harvard Business Review Press. ❖ Parida, V., Sjödin, D., Lenka, S., & Wincent, J. (2015). Developing Global Service Innovation Capabilities: How Global Manufacturers Address the Challenges of Market Heterogeneity. Research-Technology Management.
5	❖ Ben Hadj, M. (2022). "Business Model de la STEG: Défis et perspectives face à la transformation digitale." Revue Tunisienne d'Économie et de Gestion. ❖ OCDE (2024). "Tunisie: Réforme du secteur énergétique et développement durable." ❖ AIE (2023). "Tunisie: Country Review on Digital Energy Transition." International Energy Agency. ❖ STEG, Rapport Annuel (2022). ❖ Ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Tunisie (2024). "Stratégie nationale pour la transition énergétique." ❖ Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications. ❖ Nations Unies (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.